

Guía 3

Ecuaciones diferenciales parciales. Problemas de Sturm-Liouville

Problema 1. Encuentre todas las soluciones no triviales de los siguientes problemas de Sturm-Liouville. Considere los casos $\lambda > 0$, $\lambda < 0$ y $\lambda = 0$

a. $y'' + \lambda y = 0, y'(0) = 0, y(\pi) = 0$

b. $y'' + \lambda y = 0, y(0) = 0, y(\pi) = 0$

c. $y'' + \lambda y = 0, y'(0) = 0, y'(\pi) = 0$

d. $y'' + \lambda y = 0, y(0) = 0, y'(\pi) = 0$

Problema 2. Encuentre todas las soluciones no triviales del problema dado. Considere los casos $\lambda > 0$, $\lambda < 0$ y $\lambda = 0$

$$y'' + \lambda y = 0$$

$$y(-1) = y(1), y'(-1) = y'(1)$$

Problema 3. Pruebe que las siguientes funciones son soluciones de la ecuación del calor homogénea, para algún valor de k (determine el valor de k):

a. $u(x, t) = \cos(x)e^{-t}$

b. $u(x, t) = \cos(2x)e^{-9t}$

c. $u(x, t) = \sin(5x)e^{-t}$

Problema 4. Determine si las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de onda, para algún valor de c (en caso afirmativo, determine el valor de c):

a. $u(x, t) = \cos(x) \sin(3t)$

b. $u(x, t) = \cos(2x) \sin(t)$

c. $u(x, t) = \cos(3x + 4t)$

d. $u(x, t) = \sin(3x - 4t)$

Problema 5. Determine si las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de Laplace:

a. $u(x, t) = x^2 - y^2$

b. $u(x, t) = e^{2y} \cos(2x)$

c. $u(x, t) = e^{2y} \sin(2x)$

d. $u(x, t) = xy$

e. $u(x, t) = \ln(x^2 + y^2)$

Problema 6. Escriba condiciones iniciales y de frontera adecuadas en el problema de calor en una varilla finita, para que se reflejen las situaciones indicadas:

a. Los extremos de la varilla se mantienen a 0° .

b. El extremo izquierdo se mantiene a 15° , y el derecho está aislado.

- c. Inicialmente la varilla se encuentra a 0° .
- d. La temperatura inicial es $f(x)$.
- e. El extremo izquierdo está aislado y el derecho tiene una temperatura oscilante según $\sin(\pi t)$

Problema 7. Escriba condiciones iniciales y de frontera adecuadas en el problema de cuerda vibrante, para que se reflejen las situaciones indicadas:

- a. Los extremos de la cuerda se mantienen fijos a la misma altura.
- b. La cuerda comienza a vibrar desde el reposo.
- c. La forma inicial de la curva es $f(x) = x(L - x)$
- d. Inicialmente la cuerda está estirada, en forma recta entre sus extremos a la misma altura.
- e. El extremo izquierdo está anclado a altura 0, y el derecho se desplaza de acuerdo a $\cos(\frac{\pi}{2} - 3t)$.

Problema 8. Escriba condiciones de frontera adecuadas en el problema de calor bidimensional en estado estacionario, con la forma indicada, para que se reflejen las situaciones indicadas:

- a. La placa es circular de radio 3, y la frontera se mantiene a temperatura dada por $f(x, y) = x + y$.
- b. La placa es cuadrangular de lado 2, la frontera se mantiene aislada.
- c. La placa es rectangular de lados 3 y 2. Los lados más largos se mantienen a 0° , y los otros, se mantienen aislados.

Problema 9. Encuentre soluciones, por medio de separación de variables, del problema de calor unidimensional:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = 5 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 3, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(3, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \cos(\pi x) - 4 \cos(\frac{2\pi}{3}x), & 0 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Problema 10. Encuentre soluciones, por medio de separación de variables, del problema de la cuerda vibrante:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 10, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(10, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 < x < 10 \end{cases}$$

Problema 11. Encuentre soluciones, por medio de separación de variables, del problema de la cuerda vibrante:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 8, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(8, t) = f(t), & t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & 0 < x < 8 \end{cases}$$

Problema 12. Encuentre soluciones, por medio de separación de variables, del problema de distribución de calor estacionario en una placa plana rectangular:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & 0 < x < 10, \ 0 < y < 1, \\ u(0, y) = 0, \quad u(10, y) = 0, & 0 < y < 1, \\ u(x, 0) = 0, u(x, 1) = \sin(\pi x), & 0 < x < 10 \end{cases}$$

Problema 13. Encuentre soluciones, por medio de separación de variables, del problema de distribución de calor estacionario en una placa plana rectangular:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & 0 < x < 10, \ 0 < y < 1, \\ \frac{\partial u}{\partial x} u(0, y) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(10, y) = 0, & 0 < y < 1, \\ u(x, 0) = 0, u(x, 1) = \cos(\pi x), & 0 < x < 10 \end{cases}$$